西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A卷）　　课程编号：S23081001

年　　级：2023级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 1 页

一、填空题（每空题4分，共24分）.

1. 为使$\sqrt{2023}$近似值x的相对误差限为0.5%，则x至少应有_____位有效数字。

2. 已知$A=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 3 & 4\end{bmatrix}$，则$\|A\|_1$ =_____，条件数$\mathrm{Cond}(A)_1$=_____。

3. $\varphi(x)=x+a(x^2-5)$，要使迭代法$x_{k+1}=\phi(x_k)$局部收敛到$x^*=\sqrt{5}$，则a的取值范围是_____。

4. 数值求积公式$\int_0^4 f(x)dx\approx\frac{2}{3}[f(0)+4f(2)+f(4)]$的代数精度为_____。

5. 用二分法求非线性方程$f(x)=0$在区间(a,b)内的根时，二分n次后的误差限为_____。

二、(10分) 用牛顿法求$\sqrt{115}$的近似值，取$x_0=10$为初始值，计算过程保留4位小数。

三、(10分)用矩阵LU分解（Doolittle分解）方法求下列方程组的解

$$\begin{cases}2x_1+x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+x_3=3\\ x_1+x_2+2x_3=1\end{cases}$$

四、(12分) 对于给定的线性方程组

$$\begin{cases}x_1+2x_2-2x_3=1\\ x_1+x_2+x_3=2\\ 2x_1+2x_2+x_3=3\end{cases}$$

（1）讨论利用雅可比迭代法求该方程数值解的收敛性，并证明。

（2）利用雅可比迭代法，取初值$x^{(0)}=(1,0,0)^T$，迭代两次，求出$x^{(1)},x^{(2)},x^{(3)}$。

五、(14分) 插值法思想在现代科学与工程计算中有着重要应用，我国元代数学家朱世杰在《四元玉鉴》中就提出了高次内插法的思想，其早于西方数学家提出的拉格朗日插值等数百年。依据如下函数值表

x	0	1	2	4
$f(x)$	1	9	23	3

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2023年11月10日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
扫描全能王 创建

西安工程大学

硕士研究生课程考试试题

考试科目：高等数值分析（A 卷）　　课程编号：S23081001

年　　级：2023 级　　学　　院：理学院

说　　明：所有答案必须写在答题册上，否则无效。　　共 2 页 第 2 页

(1)建立不超过三次 Lagrange 插值多项式，用它计算 $f(2.2)$，并在假设 $\left|f^{(4)}(x)\right| \le 1$ 下，估计计算误差。

(2)建立不超过三次的牛顿插值多项式。

六、（10 分）基于下列某纺织材料试剂测试的实验数据，用最小二乘法拟合一条经过原点的二次曲线（小数点后保留 5 位），并计算其最小二乘误差。

x_i	1.0	2.0	3.0	4.0
y_i	0.8	1.5	1.8	2.0

七、(10 分) 取 9 个等距节点 ，分别用复化梯形公式与复化辛普森公式计算积分

$$\int_0^1 \frac{x}{4+x^2}dx, n=8;$$

的近似值（保留 4 位小数）。

八、(10 分) 用欧拉改进法(预估校正格式)求解初值问题

$$\begin{cases} \dfrac{dy}{dt} = y - ty^2 \\ y(0)=1 \end{cases}$$

在区间[0,0.5]上，步长 h=0.1 的数值解。(计算结果保留到小数点后 4 位)

命题人：　　学科负责人签字：　　出题日期：2023 年 11 月 10 日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App
扫描全能王 创建